

I - Metraje

Determinar volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de hierro de la losa L204 presentada en el Anexo 1, incluyendo los bordes que hacen de escalón entre losas.

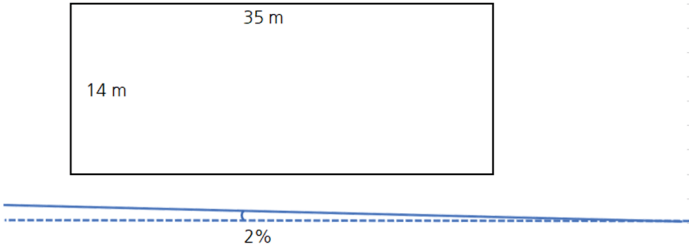
- Datos:
- ☐ Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
 - ☐ Ganchos: considerar 10Φ en los hierros que se indican en el despiece.
 - ☐ Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
 - ☐ Longitudes de empalme: 50 centímetros para hierros Φ6 y Φ8, 70 cm para hierros Φ12.
 - ☐ Densidad y desperdicio del hierro:

Diám.	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II – Movimiento de suelos

Se busca realizar una platea de hormigón de 35 m x 14 m sobre un terreno arcilloso plano de pendiente 2 % en el sentido de la mayor dimensión. La estructura se compone de la capa de hormigón de 15 cm de altura y una capa de balasto de 25 cm. Considerando que la parte más baja del terreno natural se encuentra a 60 cm por debajo de la cara superior de la losa y que existe una capa vegetal de 20 cm, se pide calcular la cantidad de viajes cargados en camiones de 10 m3 de capacidad que se necesitan retirar o traer de cada material (tierra, balasto y Arcilla) para construir la base de la platea si se tienen los siguientes coeficientes para cada material.

Material	C _e	C _c	C _a
Tierra	1,3	0,7	1,1
Balasto	1,5	0,9	0,8
Arcilla	1,4	0,6	1,1



No se consideran los taludes en los bordes de la platea.

III - Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y de garantía, correspondiente a una obra de saneamiento para la Intendencia Municipal de Montevideo a partir de los siguientes datos:

- Datos de la oferta
- Costo total (no incluye llss mano de obra ley 14.411): \$ 200.000.000
 - Costo total de la mano de obra sujeta a ley 14.411: \$ 30.000.000
 - Beneficio: 15 % sobre el precio de venta
 - IVA: 22%

- Garantías solicitadas por el cliente:
- a) fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: 10% del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 14 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
 - b) buena ejecución. Monto a garantizar: 5% del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución

de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 18 meses, desde recepción provisoria)

Forma de constitución:

En ambos casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado con un costo anual del 2% del monto a garantizar

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas: - Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar coeficientes necesarios para cálculo Monto Imponible y Leyes Sociales

IV - Subcontrato

Indique y describa las distintas categorizaciones de Tipo de Subcontrato (válidas también para el contrato entre cliente o propietario y contratista.

V - Riesgos

Indique y describa las distintas etapas del Análisis y Gestión de Riesgos de un Proyecto.

V - Evaluación de una Inversión

- Explique que se entiende por Tasa Interna de Retorno de una Inversión (TIR) y que utilidad tiene a los efectos de evaluar distintas propuestas de inversión.
- Explicite la ecuación que determina la TIR en función de los Ingresos, Egresos para los distintos períodos de la Inversión.

Puntuación

I - Metraje	20	<u>Aprobación:</u> 50 puntos mínimo
II - Movimiento de suelos	15	
III - Garantías	15	
IV - Subcontratos	10	
V - Riesgos	15	
VI - Evaluación de una Inversión	15	

Anexo I

